
物理文明扑克

54 张卡牌知识与素材资料集

名词释义 · 原理与历史 · 应用与边界 · 图片素材 · 视频链接 · 检索来源

目录

阅读说明	1
1 经典力学	2
1.1 3 • 胡克定律	3
1.2 4 • 伯努利方程	5
1.3 5 • 开普勒第三定律	7
1.4 6 • 角动量守恒	9
1.5 7 • 动量守恒	11
1.6 8 • 功-能定理	13
1.7 9 • 机械能守恒	15
1.8 10 • 万有引力定律	17
1.9 J • 拉格朗日方程	19
1.10 Q • 最小作用量原理	21
1.11 K • 诺特定理	23
1.12 A • 牛顿第一定律	25
1.13 2 • 牛顿第二定律	27
2 热学与光学	29
2.1 3 • 马吕斯定律	30
2.2 4 • 布儒斯特定律	32
2.3 5 • 光栅方程	34
2.4 6 • 反射定律	36
2.5 7 • 斯涅耳折射定律	37
2.6 8 • 惠更斯-菲涅耳原理	38
2.7 9 • 理想气体方程	39
2.8 10 • 热力学第零定律	40
2.9 J • 热力学第三定律	41
2.10 Q • 玻尔兹曼熵公式	42

2.11	K • 热力学第一定律	43
2.12	A • 麦克斯韦速率分布	44
2.13	2 • 热力学第二定律	45
3	电磁学	46
3.1	3 • 楞次定律	47
3.2	4 • 焦耳定律	48
3.3	5 • 欧姆定律	49
3.4	6 • 电荷守恒	50
3.5	7 • 磁场高斯定律	51
3.6	8 • 电场高斯定律	52
3.7	9 • 毕奥-萨伐尔定律	53
3.8	10 • 安培环路定律	54
3.9	J • 安培-麦克斯韦定律	55
3.10	Q • 法拉第感应定律	56
3.11	K • 洛伦兹力	57
3.12	A • 库仑定律	58
3.13	2 • 麦克斯韦方程组	59
4	相对论与量子力学	60
4.1	3 • 正则对易关系	61
4.2	4 • 玻恩概率规则	62
4.3	5 • 长度收缩	63
4.4	6 • 时间膨胀	64
4.5	7 • 德布罗意物质波	65
4.6	8 • 光速不变原理	66
4.7	9 • 普朗克-爱因斯坦关系	67
4.8	10 • 泡利不相容原理	68
4.9	J • 海森堡不确定性原理	69
4.10	Q • 狄拉克方程	70
4.11	K • 薛定谔方程	72
4.12	A • 质能等价	74

4.13 2 · 爱因斯坦场方程	76
5 小王	78
5.1 JOKER · 能量守恒	79
6 大王	81
6.1 JOKER · 大一统理论 (目标)	82

阅读说明

本资料集按扑克牌顺序收录 54 个知识主题。正文采用单栏出版式排版，公式独立呈现，图片保持原始宽高比，并保留可点击的百科与视频来源链接。资料用于网页内容策划与知识检索底稿；涉及医学、工程安全或前沿争议时，正式发布前仍应进行专业复核。

1 经典力学

1.1 3 · 胡克定律

分类 经典力学 **人物/来源** 胡克, 1678

知识价值 弹性与简谐振动的起点, 支撑材料、测力和减振工程。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“胡克定律”是经典力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词, 而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景; 完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。弹性与简谐振动的起点, 支撑材料、测力和减振工程。

从知识脉络看, 这一主题与“胡克, 1678”相联系。科学概念之所以形成, 通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义: 早期工作解释了问题怎样被发现, 现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解胡克定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么, 以及哪些量、状态或组成部分最关键; 第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤; 第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式, 还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形, 而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中, 胡克定律常作为经典力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开: 现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时, 可围绕五类问题展开: 标准定义是什么; 有哪些典型实例; 核心证据或推导是什么; 最常见的误解有哪些; 这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述, 再用一个反例或边界情况检查理解, 通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“胡克定律”时, 建议先辨认研究对象与关键变量, 再核对适用范围、条件、量纲或证据类型, 最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引, 不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

1.2 4 · 伯努利方程

分类 经典力学 **人物/来源** 伯努利, 1738

知识价值 解释稳态理想流体中压强、流速与高度的能量交换。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“伯努利方程”是经典力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。解释稳态理想流体中压强、流速与高度的能量交换。

从知识脉络看，这一主题与“伯努利, 1738”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解伯努利方程可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，伯努利方程常作为经典力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“伯努利方程”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

1.3 5 · 开普勒第三定律

分类 经典力学 **人物/来源** 开普勒/牛顿

知识价值 把行星周期与轨道尺度联系起来，是天体测量基础。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“开普勒第三定律”是经典力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把行星周期与轨道尺度联系起来，是天体测量基础。

从知识脉络看，这一主题与“开普勒/牛顿”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解开普勒第三定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，开普勒第三定律常作为经典力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“开普勒第三定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整

论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

1.4 6 · 角动量守恒

分类 经典力学 人物/来源 经典力学

知识价值 解释陀螺、滑冰收臂加速与行星轨道稳定。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“角动量守恒”是经典力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。解释陀螺、滑冰收臂加速与行星轨道稳定。

从知识脉络看，这一主题与“经典力学”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解角动量守恒可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，角动量守恒常作为经典力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“角动量守恒”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

1.5 7 · 动量守恒

分类 经典力学 人物/来源 经典力学

知识价值 解决碰撞、爆炸和火箭推进，并可推广到微观粒子。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“动量守恒”是经典力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。解决碰撞、爆炸和火箭推进，并可推广到微观粒子。

从知识脉络看，这一主题与“经典力学”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解动量守恒可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，动量守恒常作为经典力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“动量守恒”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

1.6 8 · 功-能定理

分类 经典力学 **人物/来源** 经典力学

知识价值 把合力做功与速度变化联系起来，是工程估算利器。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“功-能定理”是经典力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把合力做功与速度变化联系起来，是工程估算利器。

从知识脉络看，这一主题与“经典力学”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解功-能定理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，功-能定理常作为经典力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“功-能定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

1.7 9 · 机械能守恒

分类 经典力学 **人物/来源** 保守力系统

知识价值 快速解释抛体、轨道、过山车与单摆的速度变化。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

机械能（英語：Mechanical energy）又作力学能，是指宏观物质所表现出的势能 E_p 与动能 E_k 的总和，即

机械能守恒定律机械能守恒定律（英語：law of conservation of mechanical energy）是动力学中的基本定律，即任何物体系统无外力做功，系统内又只有保守力做功时，则系统的机械能（动能与势能之和）保持不变。外力做功为零，表明没有从外界输入机械功；只有保守力做功，即只有动能和势能的转化，而无机能转化为其他能，符合这两条件的机械能守恒对一切惯性参考系都成立。这个定律的简化说法为：质点（或质点系）在势场中运动时，其动能和势能的和保持不变；或称物体在重力场中运动时动能和势能之和不变。这一说法隐含可以忽略不计产生势力场的物体（如地球）的动能的变化。这只能在一些特殊的惯性参考系如地球参考系中才成立。

表达式机械能守恒定律的数学表达式可以有以下两种形式：

原理、发展与知识脉络

）（这种形式必须先确定重力势能的参考平面）

“机械能守恒”是经典力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。快速解释抛体、轨道、过山车与单摆的速度变化。

从知识脉络看，这一主题与“保守力系统”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解机械能守恒可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，

而不是只记住等号两端。

理解与使用提示

学习“机械能守恒”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.8 10 · 万有引力定律

分类 经典力学 **人物／来源** 牛顿，1687

知识价值 首次统一地面落体与天体运动，并指导卫星和航天。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

牛頓的万有引力定律（英語：Newton's Law of universal gravitation）將重力描述為一種力，指出宇宙中任意兩個質點彼此之間必相互吸引，且作用力與它們的質量乘積成正比，並與它們之間的距離成平方反比。万有引力定律是由牛頓所謂的從他歸納推理的經驗觀察中得出的一般物理規律。它是經典力學的一部分，1687 年間其于《自然哲学的数学原理》中被首次發表，並於 1687 年 7 月 5 日首次出版。當牛頓的書在 1686 年被提交至英國皇家學會時，羅伯特·胡克宣稱牛頓從他身上得到了距離平方反比律。此定律若按照現代語文，明示了：每一點質量都是通過指向沿著兩點相交線的力量來吸引每一個其它點的質量。力與兩個質量的乘積成正比，與它們之間的距離平方成反比。關於牛頓所明示的質量之間的萬有引力理論的第一個實驗，是英國科學家亨利·卡文迪什於 1798 年進行的卡文迪許實驗。這個實驗發生在《自然哲学的数学原理》出版 111 年後，也是在他去世大約 71 年之後。

庫侖定律類似於牛頓的引力定律，用於計算兩個帶電體之間產生的電力的大小。同時，兩者都是平方反比定律，其中作用力與物體之間的距離平方成反比。然而，庫侖定律是用兩個電荷來代替質量的乘積，用靜電常數代替引力常數。儘管牛頓定律的理論基礎，在現代的學術界已經被愛因斯坦的廣義相對論所取代，但它在大多數應用中仍然被用作重力效應的經典近似，而且只有在需要極度精確的時候，或者在處理非常強大的引力場的時候，比如那些在極其密集的物體上，又或者在非常近的距離（比如水星繞太陽的軌道）時，才需要相對論。

基本定义牛頓的万有引力定律可以表示如下：任意两个质点由通过连心线方向上的力相互吸引。该吸引力的大小与它们的质量乘积成正比，与它们距离的平方成反比，与两物体的化学本质或物理状态以及中介物质无关。

原理、发展与知识脉络

: 两个物体之间的距离依照国际单位制，

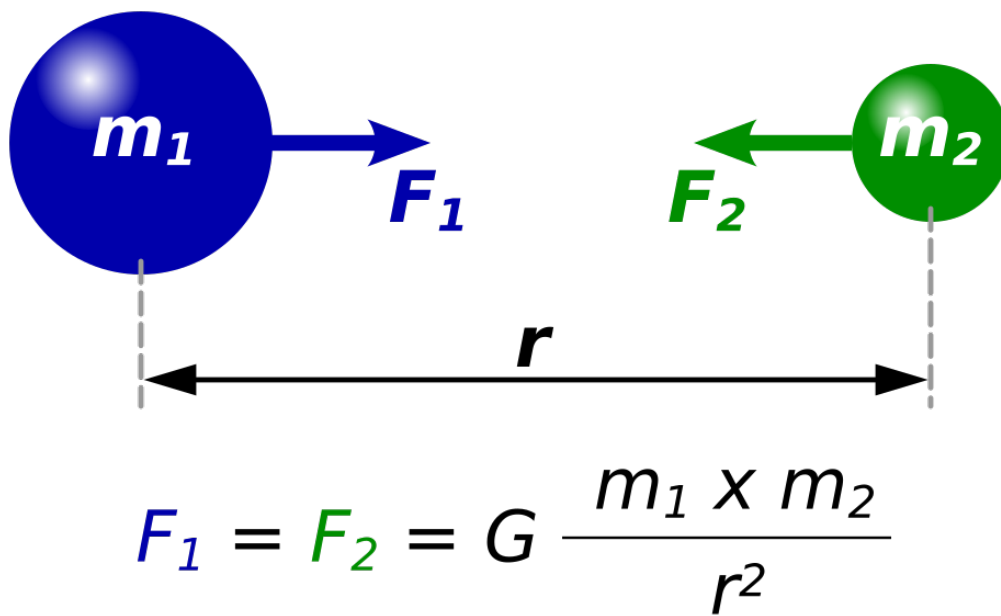
大約為 $6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ （牛頓米的平方每千克的平方）。

牛頓万有引力定律亦可通过向量方程的形式更加准确地进行表述，而用以计算万有引力的方向和小。在下列公式中，以粗体显示的量代表向量。

理解与使用提示

学习“万有引力定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：万有引力定律。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.9 J · 拉格朗日方程

分类 经典力学 **人物/来源** 拉格朗日, 1788

知识价值 用能量处理复杂约束, 是从基础力学走向理论物理的桥梁。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

歐拉-拉格朗日方程（英語：Euler-Lagrange equation）為變分法中的一條重要方程。它是一个二阶偏微分方程。它提供了求泛函的臨界值（平穩值）函數，換句話說也就是求此泛函在其定義域的臨界點的一個方法，與微積分差異的地方在於，泛函的定義域為函數空間而不是

。该方程由瑞士数学家莱昂哈德·欧拉与意大利数学家约瑟夫·拉格朗日在 1750 年代提出。

“拉格朗日方程”是经典力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。用能量处理复杂约束，是从基础力学走向理论物理的桥梁。

原理、发展与知识脉络

从知识脉络看，这一主题与“拉格朗日, 1788”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解拉格朗日方程可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

在现实应用中，拉格朗日方程常作为经典力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“拉格朗日方程”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.10 Q · 最小作用量原理

分类 经典力学 **人物／来源** 欧拉/拉格朗日/哈密顿

知识价值 以统一的驻值原则产生运动方程，并延伸到场论与量子理论。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

在物理學裡，作用量原理（英語：actions principle），或更精確地，平穩作用量原理（英語：stationary action principle），是一種變分原理，當應用於一個機械系統的作用量時，可以得到此機械系統的運動方程式。這原理的研究引導出經典力學的拉格朗日表述和哈密頓表述的發展。卡爾·雅可比特稱最小作用量原理為分析力學之母。在現代物理學裏，這原理非常重要，在相對論、量子力學、量子場論裏，都有廣泛的用途。在現代數學裏，這原理是莫爾斯理論的研究焦點。本篇文章主要是在闡述最小作用量原理的歷史發展。關於數學描述、推導和實用方法，請參閱條目作用量。最小作用量原理有很多種例子，主要的例子是莫佩爾蒂原理（Maupertuis' principle）和哈密頓原理。在最小作用量原理之前，有很多類似的點子出現於測量學和光學。古埃及的拉繩測量者在測量兩點之間的距離時，會將固定於這兩點的繩索拉緊，這樣，可以使間隔距離減少至最低值。

托勒密在他的著作《地理學指南》（Geographia）第一冊第二章裏強調，測量者必須對於直線路線的誤差做出適當的修正。古希臘數學家歐幾里得在《反射光學》（Catoptrica）裏表明，將光線照射於鏡子，則光線的反射路徑的入射角等於反射角。稍後，亞歷山卓的希羅證明這路徑的長度是最短的。

1662 年，皮埃爾·德·費馬提出費馬原理，又稱為「最短時間原理」：光線移動的路徑是需時最少的路徑。費馬原理更正確的版本應是「平穩時間原理」。對於某些狀況，光線移動的路徑所需的時間可能不是最小值，而是最大值，或甚至是拐值。例如，對於平面鏡，任意兩點的反射路徑光程是最小值；對於半橢圓形鏡子，其兩個焦點的光線反射路徑不是唯一的，光程都一樣，是最大值，也是最小值；對於半圓形鏡子，其兩個端點 Q、P 的反射路徑光程是最大值；又如最右圖所示，對於由四分之一圓形鏡與平面鏡組合而成的鏡子，同樣這兩個點 Q、P 的反射路徑的光程是拐值。假設，介質 1、介質 2 的折射率分別為

原理、发展与知识脉络

，光線從介質 1 在點 O 移動進入介質 2，則司乃耳定律以方程式表達為

從費馬原理，可以推導出司乃耳定律。通過設定光程對於時間的導數為零，可以找到「平穩路徑」，這就是光線移動的路徑。光線在介質 1 與介質 2 的速度分別為

是真空光速。由於介質會減緩光線的速度，折射率

。如右圖所示，從點 Q 到點 P 的移動時間

理解与使用提示

学习“最小作用量原理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.11 K · 诺特定理

分类 经典力学 **人物/来源** 诺特, 1918

知识价值 揭示连续对称性为何对应能量、动量和角动量守恒。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

诺特定理是理论物理的中心结果之一，它表达了每个连续对称性都有着相应的守恒定律。例如，物理定律不随着时间而改变，这表示它们有关于时间的某种对称性。举例来说，若现实中重力的强度每天都有所改变，就会违反能量守恒定律，因为观察者可以在重力弱的那天把重物举起，然后在重力强的时候放下来，这样就得到了比一开始输入的更多的能量。诺特定理对于所有基于作用量原理的物理定律是成立的。它得名于 20 世纪初的数学家艾米·诺特。诺特定理和量子力学深刻相关，因为它仅用经典力学的原理就可以认出和海森堡测不准原理相关的物理量（譬如位置和动量）。

定理的数学表述对该定理一种比较完善的表述方法为：

对于每个局部作用下的可微对称性，存在一个对应的守恒流。

原理、发展与知识脉络

解释上述命题中的“对称性”一词精确一点来说是指物理定律在满足某种技术要求的一维李群作用下所满足的协变性。物理量的守恒定律通常用连续性方程表达。定理的形式化命题仅从不变性条件就导出和一个守恒的物理量相应的流的表达式。该守恒量称为诺特荷，而该流称为诺特流。诺特流至多相差一个无散度向量场。

应用诺特定理的应用帮助物理学家在物理的任何一般理论中通过分析各种使得所涉及的定律的形式保持不变的变换而获得深刻的洞察力。例如：

对于物理系统对于空间平移的不变性（换言之，物理定律不随着空间中的位置而变化）给出了动量的守恒律；对于转动的不变性给出了角动量的守恒律；对于时间平移的不变性给出了著名的能量守恒定律。在量子场论中，和诺特定理相似，沃德-高桥恒等式（Ward-Takahashi）产生出更多的守恒定律，例如从电势和向量势的规范不变性得出电荷的守恒。诺特荷也被用于计算静态黑洞的熵¹。

证明设有一个 n 维流形 M 以及一个目标流形 T 。令

理解与使用提示

学习“诺特定理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.12 A · 牛顿第一定律

分类 经典力学 **人物／来源** 牛顿，1687

知识价值 确立惯性参考系，推翻维持运动必须持续施力的旧观念。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

本条目中，向量與标量分別用粗體與斜體顯示。例如，位置向量通常用

在經典力學中，牛頓第一運動定律（Newton's first law of motion）又称牛顿第一定律（Newton's first law）、惯性定律（law of inertia），其表明一切物体在不受外力作用或所受合外力为零时，总保持静止状态或匀速直线运动状态，直到有外力迫使它改变这种状态为止。牛顿第一定律揭示了物体具有一种维持其原有运动状态不变的固有属性，即惯性；且其明确了力的物理本质——力不是维持物体运动的原因，而是改变物体运动状态的原因。由此定律可推知若施加於某物體的外力為零，則該物體的運動速度不變。牛顿第一定律必须在绝对慣性系（牛頓參考系）中才成立。1687年，英國物理泰斗艾薩克·牛頓在巨著《自然哲學的數學原理》裏，提出了牛頓運動定律，共有三條定律，其全称分別為：牛頓第一運動定律、牛頓第二運動定律與牛頓第三運動定律。在歷史上，第一定律是經典物理最早的基石之一，在所有現代物理學裡，它是不可或缺的基礎內容。

然而，很多教科書都沒能合乎邏輯地明確表述出這定律。物理學者約翰·瑞格登認為這定律是「邏輯惡夢」，但也稱譽這定律是難以形容的奧妙。

原理、发展与知识脉络

概述牛顿第一定律表明，假若施加於某物體的外力為零，則該物體的運動速度不變。以方程式表達，是時間。從第一定律可以得到下面推论：

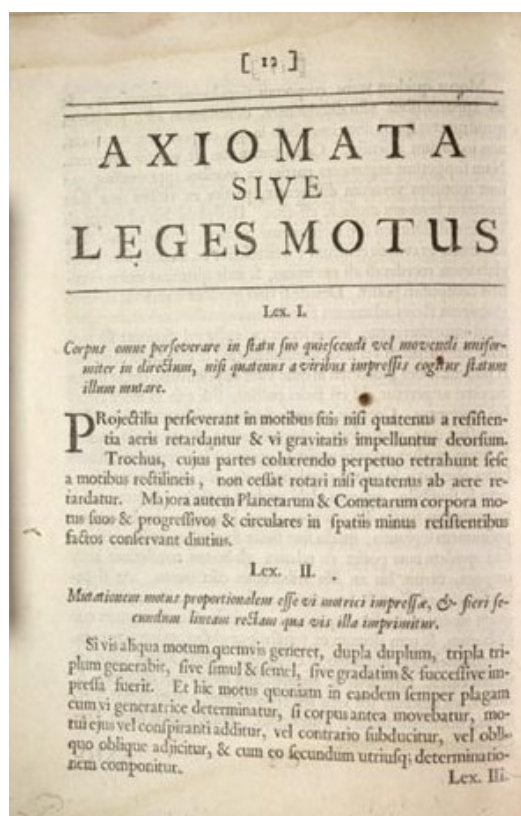
靜止的物體會保持靜止狀態，除非有外力施加於這物體。運動中的物體不會改變其運動速度，除非有外力施加於這物體。注意到速度是向量，物體運動速度的大小與方向都不會改變。根據第一定律，從測量物體的運動速度是否改變，可以判斷是否有外力作用於物體，但是，第一定律並未給出這外力的大小，也沒有給出這外力的來源，它只是將物體運動速度的改變歸因為外力的施加於物體。從另一個角度來看，只有因為外力的施加於物體才會改變物體的運動，否則，物體的運動會永遠保持不變，這意味著，物體擁有某種懶於改變運動狀態的性質，稱為物體的慣性。

牛頓繪景第一定律是物理定律，因此具有可證偽性，即做實驗可以核對第一定律是否正確。在做這實驗時，必須測量物體的運動速度，但這涉及到參考系的設定。因此，可以更詳細地將第一定律表明為

理解与使用提示

学习“牛顿第一定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：牛顿第一运动定律。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

1.13 2 · 牛顿第二定律

分类 经典力学 **人物／来源** 牛顿，1687

知识价值 把相互作用与运动变化定量相连，是宏观动力学总纲。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

本条目中，向量與标量分別用粗體與斜體顯示。例如，位置向量通常用

在经典力学中，牛頓第二運動定律(Newton's second law of motion)又称牛顿第二定律(Newton's second law)、加速度定律 (law of acceleration)，简言之，是指物体受到外力作用时，会沿合外力方向产生一加速度，此加速度大小与合外力大小成正比而与物体质量成反比。牛顿第二定律其精确描述为：作用在质量不变的物体上的合外力，等于物体的惯性质量与其质心加速度的乘积。此定义特指“质心加速度”，是因为牛顿当初提出的第二定律是针对质点模型的讨论，仅涉及平动的情况，属于质点动力学的范围。在刚体动力学中，物体可能同时存在平动与转动，此时牛顿第二定律仅能描述其质心的运动状态，而物体的转动状态则需由转动定律（或称欧拉第二定律）来描述。对于宏观物体，第二定律表达合外力与质心加速度的关系，且该关系与物体的转动状态无关。

牛顿第二定律定义的本质是：物体所受的合外力，等于其动量对时间的变化率（即：一阶导数、一次微分值），此处又称动量定律 (law of momentum)，其涵盖了质量可能发生变化的情况。对于绝大多数宏观物体，质量是常数；但是在变质量系统中，例如不断喷出燃气的火箭其自身质量随时间而减小，必须使用“动量时变率的形式”来阐明第二定律。当物体在运动中质量不变时，第二定律亦可用上述质量与加速度的乘积表示。1687年，英國物理學家艾薩克·牛頓在巨著《自然哲學的數學原理》裏，提出了牛頓運動定律，共有三條定律，其全称分別為：牛顿第一運動定律、牛顿第二運動定律與牛頓第三運動定律。牛頓第二定律由于是运动定律的核心，有时仅简称「運動定律」。牛顿第二定律是一個涉及到物體運動的理論，根據這定律，任意物體的運動所出現的改變，都是源自於外力的施加於這物體。

原理、发展与知识脉络

這理論導致了經典力學的誕生，是科學史的一個里程碑，先前只是描述自然現象的理論不再被採納，取而代之的是這個創立了一種理性的因果關係架構的新理論。實際而言，經典力學的嚴格的因果屬性，對於西方思想與文明的發展，產生了很大的影響。

概述牛頓第二定律表明，施加於物體的外力等於此物體動量的時變率：

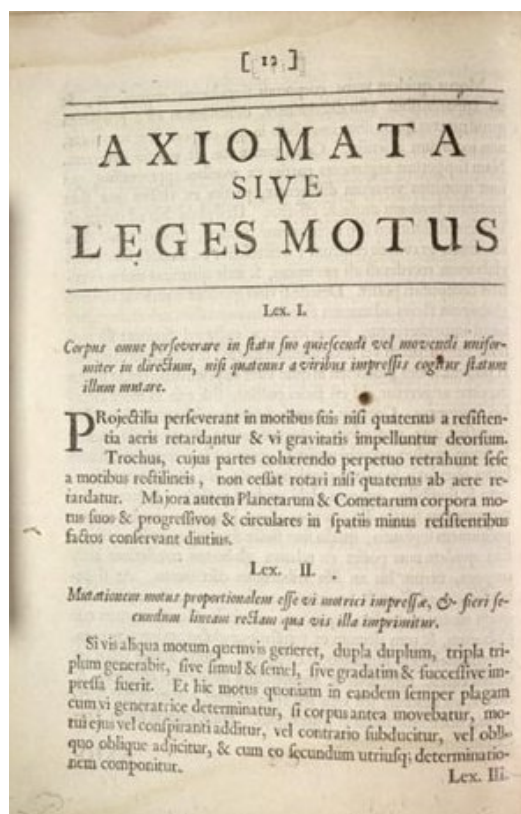
是時間。由於動量等於質量乘以速度，所以，假若質量不變，則可得到加速度形式的牛頓第二定律，假若質量隨著時間流易而改變，則該系統為可變質量系統，必須將時變質量納入考量，更多內容，請參閱可變質量系統。

加速度形式的牛頓第二定律當運動中的物體質量不變時，牛頓第二定律可以表述為：物體所受到的外力等於質量與加速度的乘積，而加速度与外力同方向。以方程式表達，

理解与使用提示

学习“牛顿第二定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：牛顿第二运动定律。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2 热学与光学

2.1 3 · 马吕斯定律

分类 热学与光学 **人物/来源** 马吕斯, 1809

知识价值 描述偏振片后的光强，是液晶显示与偏振测量基础。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

馬呂斯定律 (Malus' law) 表明，照射偏振光於偏振片，則透射光的輻照度

，是入射光的偏振方向與偏振片的傳輸軸之間的夾角。馬呂斯定律是因法國工程師艾蒂安-路易·馬呂斯而命名。非偏振光可以視為很多偏振方向不同的平面偏振光均勻混合而成。由於

。在實際狀況，偏振片表面會反射部分入射光，偏振片本身也會吸收一些入射光，因此實際透射係數會低於這數值。假設將一塊偏振片置放在另一塊偏振片之後，依照每個偏振片的相關功能，在前面最先接觸入射光線的第一塊偏振片稱為「起偏器」，在後面的第二塊偏振片稱為「檢偏器」，應用馬呂斯定律，起偏器與檢偏器各自的傳輸軸彼此之間的夾角

原理、发展与知识脉络

可以用來計算透射過的輻照度。假若兩個傳輸軸相互垂直，則稱這兩個偏振片為「正交偏振片」，例如，水平偏振片與垂直偏振片分別製成的水平偏振光與垂直偏振光相互正交，它們是兩塊正交偏振片。類似地，左旋圓偏振片與右旋圓偏振片也是兩塊正交偏振片。理論而言，對於兩塊正交偏振片，不會出現任何透射光束，但是，實際而言，透射率不會完全為零。假若，在兩塊正交偏振片之間，置放一塊透明物體，則任何偏振效應，例如雙折射效應，會造成透射率增高，偏振測量技術就是使用這效應來測量樣品的光學活性。假設照射一線偏振光束於一偏振片，而偏振光的偏振方向垂直於偏振片的傳輸軸，就理論而言，理想狀態下，偏振光會被偏振片完全阻擋，但實際而言，阻擋並不完全，還是會有一些偏振光透射過偏振片。

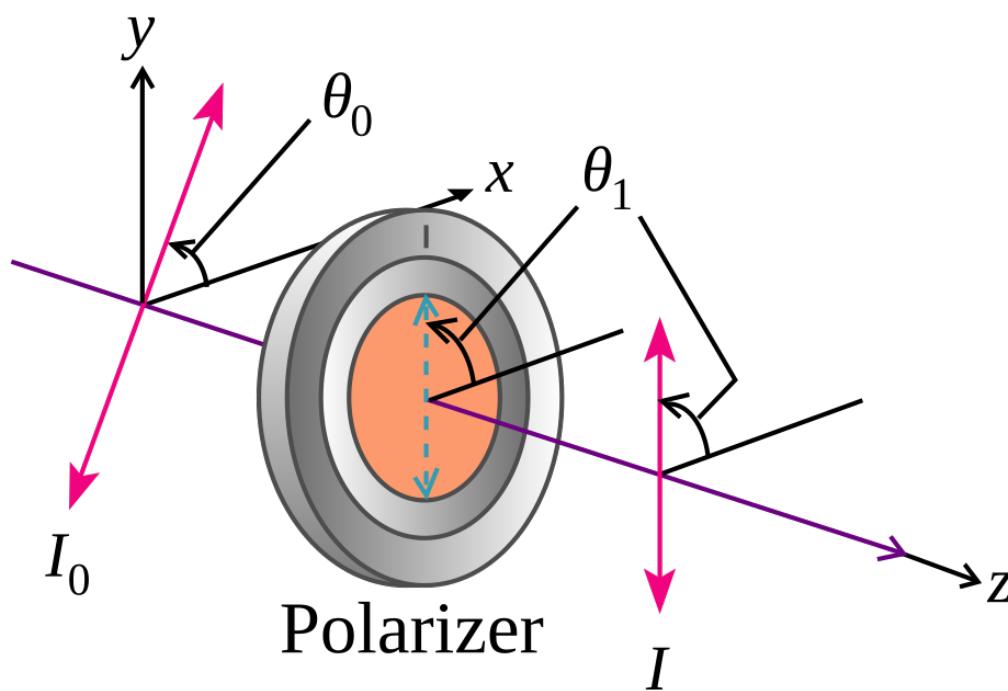
“马吕斯定律”是热学与光学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。描述偏振片后的光强，是液晶显示与偏振测量基础。

从知识脉络看，这一主题与“马吕斯, 1809”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解与使用提示

学习“马吕斯定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：马吕斯定律。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2.2 4 · 布儒斯特定律

分类 热学与光学 **人物/来源** 布儒斯特, 1815

知识价值 解释特定角度反射光完全偏振, 并用于减反射与摄影。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

布魯斯特角 (Brewster's angle), 又稱為起偏振角, 當入射自然光以此角度射入介面時, 反射光是線偏振, 並且與折射光线互相垂直。此角度是以苏格兰物理学家大卫·布儒斯特 (1781 年–1868 年) 命名的。

理論當自然光在兩種各向同性介電質的分界面上反射和折射時, 光的偏振狀態會改變。通常情況下, 反射光和折射光不再是自然光, 而是部分偏振光, 而且在反射光中垂直於入射面的光振動要多於平行振動, 而折射光則相反。反射光的偏振化程度與入射角有關, 當入射角度等於布儒斯特角時, 反射光就成為只有垂直於入射面的線偏振光。布儒斯特角等于两种介质的折射率之比的反正切。设 θ_1 为入射角, θ_2 为折射角。根據斯涅尔定律有:

其中 n_1 和 n_2 为该两种介质的折射率。

原理、发展与知识脉络

应用偏振墨镜使用了布儒斯特角的原理来减少从水面或者路面反射的偏振光。摄影师利用相同的原理来减少水面、玻璃或者其他非金属反射的太阳光。

“布儒斯特定律”是热学与光学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词, 而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景; 完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。解释特定角度反射光完全偏振, 并用于减反射与摄影。

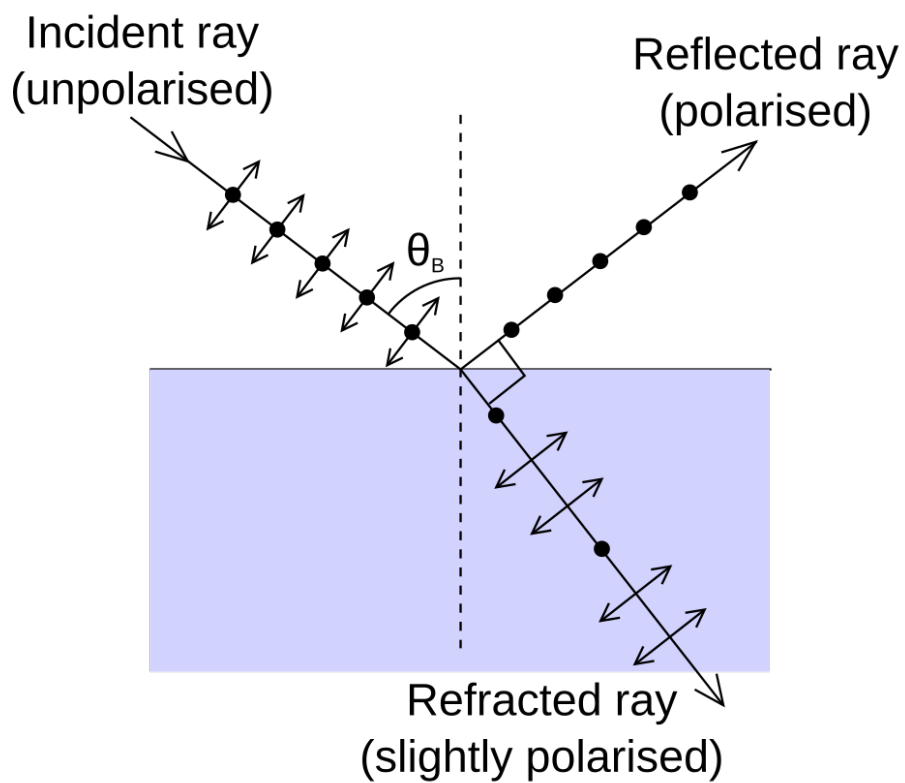
从知识脉络看, 这一主题与“布儒斯特, 1815”相联系。科学概念之所以形成, 通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义: 早期工作解释了问题怎样被发现, 现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解布儒斯特定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么, 以及哪些量、状态或组成部分最关键; 第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤; 第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式, 还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形, 而不是只记住等号两端。

理解与使用提示

学习“布儒斯特定律”时, 建议先辨认研究对象与关键变量, 再核对适用范围、条件、量纲或证据类型, 最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引, 不应替代完整论证。

图片素材



图：布儒斯特角。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2.3 5 · 光栅方程

分类 热学与光学 **人物/来源** 夫琅禾费光谱学

知识价值 把波长转成可测角度，支撑光谱分析和元素识别。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

衍射光栅 (diffraction grating) 是光栅的一种。它通过有规律的结构，使入射光的振幅或相位（或两者同时）受到周期性空间调制。衍射光栅在光学上的最重要应用是作为分光器件，常被用于单色仪和光谱仪上。实际应用的衍射光栅通常是在表面上有沟槽或刻痕的平板。这样的光栅可以是透射光栅或反射光栅。可以调制入射光的相位而不是振幅的衍射光栅现在也能生产。衍射光栅的原理是苏格兰数学家詹姆斯·格雷戈里发现的，发现时间大约在牛顿的棱镜实验的一年后。詹姆斯·格雷戈里大概是受到了光线透过鸟类羽毛的启发。公认的最早的人造光栅是德国物理学家夫琅禾费在 1821 年制成的，那是一个极简单的金属丝栅网。但也有人争辩说费城发明家戴维·里滕豪斯于 1785 年在两根螺钉之间固定的几根头发才是世界上第一个人造光栅。

原理关于这部分的详细内容，请参见主条目：衍射。通常所讲的衍射光栅是基于夫琅禾费多缝衍射效应工作的。描述光栅结构与光的入射角和衍射角之间关系的公式叫“光栅方程”。波在传播时，波阵面上的每个点都可以被认为是一个单独的次波源；这些次波源再发出球面次波，则以后某一时刻的波阵面，就是该时刻这些球面次波的包络面（惠更斯原理）。一个理想的衍射光栅可以认为由一组等间距的无限长无限窄狭缝组成，狭缝之间的间距为

的平面波垂直入射于光栅时，每条狭缝上的点都扮演了次波源的角色；从这些次波源发出的光线沿所有方向传播（即球面波）。由于狭缝为无限长，可以只考虑与狭缝垂直的平面上的情况，即把狭缝简化为该平面上的一排点。则在该平面上沿某一特定方向的光场是由从每条狭缝出射的光相干叠加而成的。在发生干涉时，由于从每条狭缝出射的光的在干涉点的相位都不同，它们之间会部分或全部抵消。然而，当从相邻两条狭缝出射的光线到达干涉点的光程差是光的波长的整数倍时，两束光线相位相同，就会发生干涉加强现象。以公式来描述，当衍射角

原理、发展与知识脉络

是一个整数，取值为 0, ± 1 , ± 2 , ……。这种干涉加强点称为衍射极大。因此，衍射光将在衍射角为

上式即为光栅方程。当平面波以入射角 θ_i 入射时，光栅方程写为

入射光与衍射光在光栅法线同侧，取 +；入射光与衍射光在光栅法线异侧，取 -。

衍射光栅强度分布是衍射因子和干涉因子的乘积：

理解与使用提示

学习“光栅方程”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

2.4 6 · 反射定律

分类 热学与光学 人物/来源 几何光学

知识价值 镜面成像和多数反射光学系统的第一条规律。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“反射定律”是热学与光学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。镜面成像和多数反射光学系统的第一条规律。

从知识脉络看，这一主题与“几何光学”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解反射定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，反射定律常作为热学与光学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“反射定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.5 7 · 斯涅耳折射定律

分类 热学与光学 **人物/来源** 斯涅耳, 1621

知识价值 解释透镜、棱镜、彩虹以及光在介质界面的转向。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“斯涅耳折射定律”是热学与光学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。解释透镜、棱镜、彩虹以及光在介质界面的转向。

从知识脉络看，这一主题与“斯涅耳, 1621”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解斯涅耳折射定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，斯涅耳折射定律常作为热学与光学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“斯涅耳折射定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.6 8 · 惠更斯-菲涅耳原理

分类 热学与光学 **人物/来源** 惠更斯/菲涅耳

知识价值 用次级波叠加解释干涉、衍射和成像分辨极限。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“惠更斯-菲涅耳原理”是热学与光学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。用次级波叠加解释干涉、衍射和成像分辨极限。

从知识脉络看，这一主题与“惠更斯/菲涅耳”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解惠更斯-菲涅耳原理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，惠更斯-菲涅耳原理常作为热学与光学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“惠更斯-菲涅耳原理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.7 9 · 理想气体方程

分类 热学与光学 **人物/来源** 克拉佩龙, 1834

知识价值 统一压强、体积与温度, 广泛用于热机、气象和化工。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“理想气体方程”是热学与光学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词, 而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景; 完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。统一压强、体积与温度, 广泛用于热机、气象和化工。

从知识脉络看, 这一主题与“克拉佩龙, 1834”相联系。科学概念之所以形成, 通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义: 早期工作解释了问题怎样被发现, 现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解理想气体方程可以采用三步法。第一步说明它描述什么, 以及哪些量、状态或组成部分最关键; 第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤; 第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式, 还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形, 而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中, 理想气体方程常作为热学与光学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开: 现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时, 可围绕五类问题展开: 标准定义是什么; 有哪些典型实例; 核心证据或推导是什么; 最常见的误解有哪些; 这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述, 再用一个反例或边界情况检查理解, 通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“理想气体方程”时, 建议先辨认研究对象与关键变量, 再核对适用范围、条件、量纲或证据类型, 最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引, 不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目, 本节依据卡牌原始说明整理。

2.8 10 · 热力学第零定律

分类 热学与光学 **人物/来源** 热平衡传递性

知识价值 让温度成为可比较、可由温度计测量的物理量。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“热力学第零定律”是热学与光学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。让温度成为可比较、可由温度计测量的物理量。

从知识脉络看，这一主题与“热平衡传递性”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解热力学第零定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，热力学第零定律常作为热学与光学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“热力学第零定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.9 J · 热力学第三定律

分类 热学与光学
 人物／来源 能斯特/普朗克

知识价值 约束低温熵并说明绝对零度不能通过有限过程达到。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“热力学第三定律”是热学与光学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。约束低温熵并说明绝对零度不能通过有限过程达到。

从知识脉络看，这一主题与“能斯特/普朗克”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解热力学第三定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，热力学第三定律常作为热学与光学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“热力学第三定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.10 Q · 玻尔兹曼熵公式

分类 热学与光学 **人物/来源** 玻尔兹曼, 1877

知识价值 把宏观熵与微观状态数连接起来。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“玻尔兹曼熵公式”是热学与光学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把宏观熵与微观状态数连接起来。

从知识脉络看，这一主题与“玻尔兹曼, 1877”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解玻尔兹曼熵公式可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，玻尔兹曼熵公式常作为热学与光学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“玻尔兹曼熵公式”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.11 K · 热力学第一定律

分类 热学与光学 **人物/来源** 焦耳等, 19 世纪

知识价值 确认热与功都是能量转移, 排除第一类永动机。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“热力学第一定律”是热学与光学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词, 而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景; 完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。确认热与功都是能量转移, 排除第一类永动机。

从知识脉络看, 这一主题与“焦耳等, 19 世纪”相联系。科学概念之所以形成, 通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义: 早期工作解释了问题怎样被发现, 现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解热力学第一定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么, 以及哪些量、状态或组成部分最关键; 第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤; 第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式, 还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形, 而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中, 热力学第一定律常作为热学与光学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开: 现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时, 可围绕五类问题展开: 标准定义是什么; 有哪些典型实例; 核心证据或推导是什么; 最常见的误解有哪些; 这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述, 再用一个反例或边界情况检查理解, 通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“热力学第一定律”时, 建议先辨认研究对象与关键变量, 再核对适用范围、条件、量纲或证据类型, 最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引, 不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目, 本节依据卡牌原始说明整理。

2.12 A · 麦克斯韦速率分布

分类 热学与光学 **人物/来源** 麦克斯韦, 1860

知识价值 解释气体分子速率分布、扩散与反应速率的温度依赖。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“麦克斯韦速率分布”是热学与光学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。解释气体分子速率分布、扩散与反应速率的温度依赖。

从知识脉络看，这一主题与“麦克斯韦, 1860”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解麦克斯韦速率分布可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，麦克斯韦速率分布常作为热学与光学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“麦克斯韦速率分布”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

2.13 2 · 热力学第二定律

分类 热学与光学
 人物／来源 克劳修斯，19 世纪

知识价值 规定自发过程方向、热机上限与宏观时间箭头。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“热力学第二定律”是热学与光学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。规定自发过程方向、热机上限与宏观时间箭头。

从知识脉络看，这一主题与“克劳修斯，19 世纪”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解热力学第二定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，热力学第二定律常作为热学与光学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“热力学第二定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3 电磁学

3.1 3 · 楞次定律

分类 电磁学 **人物/来源** 楞次, 1834

知识价值 负号表明感应效应反抗磁通变化, 体现能量守恒。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“楞次定律”是电磁学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词, 而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景; 完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。负号表明感应效应反抗磁通变化, 体现能量守恒。

从知识脉络看, 这一主题与“楞次, 1834”相联系。科学概念之所以形成, 通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义: 早期工作解释了问题怎样被发现, 现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解楞次定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么, 以及哪些量、状态或组成部分最关键; 第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤; 第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式, 还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形, 而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中, 楞次定律常作为电磁学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开: 现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时, 可围绕五类问题展开: 标准定义是什么; 有哪些典型实例; 核心证据或推导是什么; 最常见的误解有哪些; 这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述, 再用一个反例或边界情况检查理解, 通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“楞次定律”时, 建议先辨认研究对象与关键变量, 再核对适用范围、条件、量纲或证据类型, 最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引, 不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目, 本节依据卡牌原始说明整理。

3.2 4 · 焦耳定律

分类 电磁学 人物/来源 焦耳, 1841

知识价值 量化电流发热, 决定输电损耗、电热器功率与安全。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“焦耳定律”是电磁学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词,而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景;完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。量化电流发热,决定输电损耗、电热器功率与安全。

从知识脉络看,这一主题与“焦耳, 1841”相联系。科学概念之所以形成,通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义:早期工作解释了问题怎样被发现,现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解焦耳定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么,以及哪些量、状态或组成部分最关键;第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤;第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式,还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形,而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中,焦耳定律常作为电磁学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开:现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时,可围绕五类问题展开:标准定义是什么;有哪些典型实例;核心证据或推导是什么;最常见的误解有哪些;这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述,再用一个反例或边界情况检查理解,通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“焦耳定律”时,建议先辨认研究对象与关键变量,再核对适用范围、条件、量纲或证据类型,最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引,不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目,本节依据卡牌原始说明整理。

3.3 5 · 欧姆定律

分类 电磁学 **人物/来源** 欧姆，1827

知识价值 线性电路最常用关系，是电学实验与工程入门。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“欧姆定律”是电磁学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。线性电路最常用关系，是电学实验与工程入门。

从知识脉络看，这一主题与“欧姆，1827”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解欧姆定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，欧姆定律常作为电磁学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“欧姆定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.4 6 · 电荷守恒

分类 电磁学 人物/来源 连续性方程

知识价值 表达电荷不会凭空产生或消失，是电路与场论共同约束。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“电荷守恒”是电磁学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。表达电荷不会凭空产生或消失，是电路与场论共同约束。

从知识脉络看，这一主题与“连续性方程”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解电荷守恒可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，电荷守恒常作为电磁学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“电荷守恒”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.5 7 · 磁场高斯定律

分类 电磁学 **人物/来源** 麦克斯韦体系

知识价值 说明磁力线没有经典起点终点；尚无磁单极实验证据。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“磁场高斯定律”是电磁学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。说明磁力线没有经典起点终点；尚无磁单极实验证据。

从知识脉络看，这一主题与“麦克斯韦体系”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解磁场高斯定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，磁场高斯定律常作为电磁学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“磁场高斯定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.6 8 · 电场高斯定律

分类 电磁学 人物/来源 高斯/麦克斯韦

知识价值 揭示电荷是电场源，并高效求解高对称静电场。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“电场高斯定律”是电磁学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。揭示电荷是电场源，并高效求解高对称静电场。

从知识脉络看，这一主题与“高斯/麦克斯韦”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解电场高斯定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，电场高斯定律常作为电磁学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“电场高斯定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.7 9 · 毕奥-萨伐尔定律

分类 电磁学 **人物/来源** 毕奥/萨伐尔, 1820

知识价值 计算电流元产生的磁场, 用于线圈和电磁铁设计。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“毕奥-萨伐尔定律”是电磁学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词, 而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景; 完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。计算电流元产生的磁场, 用于线圈和电磁铁设计。

从知识脉络看, 这一主题与“毕奥/萨伐尔, 1820”相联系。科学概念之所以形成, 通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义: 早期工作解释了问题怎样被发现, 现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解毕奥-萨伐尔定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么, 以及哪些量、状态或组成部分最关键; 第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤; 第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式, 还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形, 而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中, 毕奥-萨伐尔定律常作为电磁学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开: 现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时, 可围绕五类问题展开: 标准定义是什么; 有哪些典型实例; 核心证据或推导是什么; 最常见的误解有哪些; 这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述, 再用一个反例或边界情况检查理解, 通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“毕奥-萨伐尔定律”时, 建议先辨认研究对象与关键变量, 再核对适用范围、条件、量纲或证据类型, 最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引, 不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目, 本节依据卡牌原始说明整理。

3.8 10 · 安培环路定律

分类 电磁学 **人物/来源** 安培, 1826

知识价值 直接联系稳恒电流与环绕磁场。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“安培环路定律”是电磁学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。直接联系稳恒电流与环绕磁场。

从知识脉络看，这一主题与“安培, 1826”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解安培环路定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，安培环路定律常作为电磁学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“安培环路定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.9 J · 安培-麦克斯韦定律

分类 电磁学 **人物/来源** 麦克斯韦, 1865

知识价值 位移电流补全理论并使电磁波成为必然预言。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“安培-麦克斯韦定律”是电磁学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。位移电流补全理论并使电磁波成为必然预言。

从知识脉络看，这一主题与“麦克斯韦, 1865”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解安培-麦克斯韦定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，安培-麦克斯韦定律常作为电磁学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“安培-麦克斯韦定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.10 Q · 法拉第感应定律

分类 电磁学 **人物/来源** 法拉第, 1831

知识价值 发电机、变压器、无线充电与感应加热的核心。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“法拉第感应定律”是电磁学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。发电机、变压器、无线充电与感应加热的核心。

从知识脉络看，这一主题与“法拉第, 1831”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解法拉第感应定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，法拉第感应定律常作为电磁学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“法拉第感应定律”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.11 K · 洛伦兹力

分类 电磁学 **人物/来源** 洛伦兹，1895

知识价值 描述场对电荷的作用，支撑电机、质谱和加速器。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“洛伦兹力”是电磁学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。描述场对电荷的作用，支撑电机、质谱和加速器。

从知识脉络看，这一主题与“洛伦兹，1895”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解洛伦兹力可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，洛伦兹力常作为电磁学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“洛伦兹力”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

3.12 A · 库仑定律

分类 电磁学 **人物/来源** 库仑, 1785

知识价值 使静电相互作用可精确测量, 奠定定量电学。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“库仑定律”是电磁学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词, 而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景; 完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。使静电相互作用可精确测量, 奠定定量电学。

从知识脉络看, 这一主题与“库仑, 1785”相联系。科学概念之所以形成, 通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义: 早期工作解释了问题怎样被发现, 现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解库仑定律可以采用三步法。第一步说明它描述什么, 以及哪些量、状态或组成部分最关键; 第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤; 第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式, 还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形, 而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中, 库仑定律常作为电磁学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开: 现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时, 可围绕五类问题展开: 标准定义是什么; 有哪些典型实例; 核心证据或推导是什么; 最常见的误解有哪些; 这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述, 再用一个反例或边界情况检查理解, 通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“库仑定律”时, 建议先辨认研究对象与关键变量, 再核对适用范围、条件、量纲或证据类型, 最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引, 不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目, 本节依据卡牌原始说明整理。

3.13 2 · 麦克斯韦方程组

分类 电磁学 **人物/来源** 麦克斯韦, 1865

知识价值 统一电、磁与光, 奠定电气化、无线电和信息文明。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“麦克斯韦方程组”是电磁学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词, 而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景; 完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。统一电、磁与光, 奠定电气化、无线电和信息文明。

从知识脉络看, 这一主题与“麦克斯韦, 1865”相联系。科学概念之所以形成, 通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义: 早期工作解释了问题怎样被发现, 现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解麦克斯韦方程组可以采用三步法。第一步说明它描述什么, 以及哪些量、状态或组成部分最关键; 第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤; 第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式, 还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形, 而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中, 麦克斯韦方程组常作为电磁学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开: 现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时, 可围绕五类问题展开: 标准定义是什么; 有哪些典型实例; 核心证据或推导是什么; 最常见的误解有哪些; 这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述, 再用一个反例或边界情况检查理解, 通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“麦克斯韦方程组”时, 建议先辨认研究对象与关键变量, 再核对适用范围、条件、量纲或证据类型, 最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引, 不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目, 本节依据卡牌原始说明整理。

4 相对论与量子力学

4.1 3 · 正则对易关系

分类 相对论与量子力学

人物/来源 海森堡/玻恩/约当

知识价值 量子力学的代数骨架，也是测不准关系的根源。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“正则对易关系”是相对论与量子力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。量子力学的代数骨架，也是测不准关系的根源。

从知识脉络看，这一主题与“海森堡/玻恩/约当”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解正则对易关系可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，正则对易关系常作为相对论与量子力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“正则对易关系”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.2 4 · 玻恩概率规则

分类 相对论与量子力学 **人物/来源** 玻恩，1926

知识价值 赋予波函数可检验意义：模平方给出观测概率密度。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“玻恩概率规则”是相对论与量子力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。赋予波函数可检验意义：模平方给出观测概率密度。

从知识脉络看，这一主题与“玻恩，1926”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解玻恩概率规则可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，玻恩概率规则常作为相对论与量子力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“玻恩概率规则”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.3 5 · 长度收缩

分类 相对论与量子力学 人物/来源 狭义相对论

知识价值 说明运动方向的空间尺度依赖观察者状态。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“长度收缩”是相对论与量子力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。说明运动方向的空间尺度依赖观察者状态。

从知识脉络看，这一主题与“狭义相对论”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解长度收缩可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，长度收缩常作为相对论与量子力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“长度收缩”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.4 6 · 时间膨胀

分类 相对论与量子力学 **人物/来源** 狭义相对论

知识价值 解释高速粒子寿命并参与卫星导航的相对论修正。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“时间膨胀”是相对论与量子力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。解释高速粒子寿命并参与卫星导航的相对论修正。

从知识脉络看，这一主题与“狭义相对论”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解时间膨胀可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，时间膨胀常作为相对论与量子力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“时间膨胀”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.5 7 · 德布罗意物质波

分类 相对论与量子力学 **人物/来源** 德布罗意，1924

知识价值 揭示物质的波粒二象性，是电子衍射和显微镜基础。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“德布罗意物质波”是相对论与量子力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。揭示物质的波粒二象性，是电子衍射和显微镜基础。

从知识脉络看，这一主题与“德布罗意，1924”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解德布罗意物质波可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，德布罗意物质波常作为相对论与量子力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“德布罗意物质波”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.6 8 · 光速不变原理

分类 相对论与量子力学 **人物/来源** 爱因斯坦，1905

知识价值 狭义相对论公设之一，迫使时间与空间重组。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“光速不变原理”是相对论与量子力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。狭义相对论公设之一，迫使时间与空间重组。

从知识脉络看，这一主题与“爱因斯坦，1905”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解光速不变原理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，光速不变原理常作为相对论与量子力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“光速不变原理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.7 9 · 普朗克-爱因斯坦关系

分类 相对论与量子力学 **人物/来源** 普朗克/爱因斯坦

知识价值 把光频率与单个量子能量相连，解释光电效应。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“普朗克-爱因斯坦关系”是相对论与量子力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。把光频率与单个量子能量相连，解释光电效应。

从知识脉络看，这一主题与“普朗克/爱因斯坦”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解普朗克-爱因斯坦关系可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，普朗克-爱因斯坦关系常作为相对论与量子力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“普朗克-爱因斯坦关系”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.8 10 · 泡利不相容原理

分类 相对论与量子力学 **人物/来源** 泡利, 1925

知识价值 解释电子壳层、元素周期表以及普通物质的稳定结构。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“泡利不相容原理”是相对论与量子力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。解释电子壳层、元素周期表以及普通物质的稳定结构。

从知识脉络看，这一主题与“泡利, 1925”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解泡利不相容原理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，泡利不相容原理常作为相对论与量子力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“泡利不相容原理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.9 J · 海森堡不确定性原理

分类 相对论与量子力学 **人物/来源** 海森堡, 1927

知识价值 给出量子态位置与动量离散程度的根本下限。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

“海森堡不确定性原理”是相对论与量子力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。给出量子态位置与动量离散程度的根本下限。

从知识脉络看，这一主题与“海森堡, 1927”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解海森堡不确定性原理可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

原理、发展与知识脉络

在现实应用中，海森堡不确定性原理常作为相对论与量子力学领域组织问题、解释现象或进行预测的工具。使用时应把理想模型与真实对象区分开：现实系统可能存在噪声、测量误差、边界效应、尺度差异和未建模因素。一个可靠的应用说明应同时给出输入信息、采用的假设、推理过程、结果的不确定性以及可由什么观察继续检验。

继续查阅资料时，可围绕五类问题展开：标准定义是什么；有哪些典型实例；核心证据或推导是什么；最常见的误解有哪些；这一知识与同领域其他概念怎样衔接。用自己的语言复述，再用一个反例或边界情况检查理解，通常比机械背诵更能建立稳定的知识结构。

理解与使用提示

学习“海森堡不确定性原理”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

未检索到标题完全对应的百科条目，本节依据卡牌原始说明整理。

4.10 Q · 狄拉克方程

分类 相对论与量子力学 **人物/来源** 狄拉克, 1928

知识价值 统一相对论与量子力学, 解释自旋并预言反物质。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

理論物理中，相對於薛丁格方程式之於非相對論量子力學，狄拉克方程式是相對論量子力學的一項描述自旋- $\frac{1}{2}$ 粒子的波函數方程式，由英国物理学家保羅·狄拉克於 1928 年建立，不帶矛盾地同時遵守了狹義相對論與量子力學兩者的原理，实则为薛定谔方程的洛伦兹协变式。這條方程預言了反粒子的存在，隨後 1932 年由卡爾·安德森發現了正电子 (positron) 而證實。帶有自旋- $\frac{1}{2}$ 的自由粒子的狄拉克方程式的形式如下：

狄拉克的最初推导狄拉克所希望建立的是一个同时具有洛伦兹协变性和薛定谔方程形式的波方程，并且这个方程需要确保所导出的概率密度为正值，而不是像克莱因-戈尔登方程那样存在缺乏物理意义的负值。考虑無場勢自由粒子的薛定谔方程式：

薛定谔方程式採用的時間項為一階導數，而空間項為二階導數，因此不具有洛伦兹协变性。若要符合洛伦兹协变性，很自然地需建構一个具有空間項一阶导数的哈密顿量。

原理、发展与知识脉络

而動量算符恰好是空間一阶導數。將動量算符

“狄拉克方程”是相对论与量子力学知识体系中的一个核心主题。它所处理的并非孤立名词，而是关于研究对象、结构、变化规律或信息关系的一组可检验认识。牌面将其压缩为便于识别的公式、命题或图景；完整理解仍需把定义、对象、条件、证据和结论重新连接起来。统一相对论与量子力学，解释自旋并预言反物质。

从知识脉络看，这一主题与“狄拉克, 1928”相联系。科学概念之所以形成，通常经历问题提出、观察或计算、模型建立、证据比较以及概念修订。学习时应分清历史线索与现代定义：早期工作解释了问题怎样被发现，现代教材中的形式则往往经过统一记号、严格化和适用范围的重新界定。

理解狄拉克方程可以采用三步法。第一步说明它描述什么，以及哪些量、状态或组成部分最关键；第二步分析各部分之间是因果关系、约束关系、统计关系还是算法步骤；第三步检查结论在什么条件下成立。若牌面出现公式，还要逐一确认符号含义、量纲、定义域和极端情形，而不是只记住等号两端。

理解与使用提示

学习“狄拉克方程”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.11 K · 薛定谔方程

分类 相对论与量子力学 **人物／来源** 薛定谔，1926

知识价值 量子动力学核心，解释原子、化学键、半导体和激光。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

在量子力学中，薛定谔方程（Schrödinger equation）是描述物理系统的量子态随时间演化的偏微分方程，为量子力学的基础方程之一，其以发表者奥地利物理学家埃尔温·薛定谔而命名。关于量子态与薛定谔方程的概念涵盖于基础量子力学假说里，无法从其它任何原理推导而出。在古典力学里，人们使用牛顿第二定律描述物体运动。而在量子力学里，类似的运动方程为薛定谔方程。薛定谔方程的解完满地描述物理系统里，微观尺寸粒子的量子行为；这包括分子系统、原子系统、亚原子系统；另外，薛定谔方程的解还可完满地描述宏观系统，可能乃至整个宇宙。薛定谔方程可以分为「含时薛定谔方程」与「不含时薛定谔方程」两种。含时薛定谔方程与时间有关，描述量子系统的波函数怎样随时间而演化。不含时薛定谔方程则与时间无关，描述了定态量子系统的物理性质；该方程的解就是定态量子系统的波函数。量子事件发生的机率可以用波函数来计算，其机率幅的绝对值平方就是量子事件发生的机率密度。

薛定谔方程所属的波动力学可以数学变换为维尔纳·海森堡的矩阵力学，或理察·费曼的路径积分表述。薛定谔方程是个非相对论性方程，不适用于相对论性理论；对于相对论性微观系统，必须改使用狄拉克方程或克莱因-戈尔登方程等。

含时薛定谔方程含时薛定谔方程描述物理系统随时间演化，其最广义形式为：

原理、发展与知识脉络

的单独粒子，其含时薛定谔方程可以更具體地表示为

是拉普拉斯算符。术语「薛定谔方程」可以指广义形式的薛定谔方程，也可指具体形式的薛定谔方程。广义形式的薛定谔方程名如其实，可以应用于广泛量子力学领域，表达从狄拉克方程到量子场论的各种方程，只要将哈密顿算符的各种复杂表达式代入即可。通常，具体形式的薛定谔方程所描述的系统是实际系统的简化近似模型，这是为了要避开不必要的复杂数学运算。对于大多数案例，所得到的结果相当准确；但是对于相对论性案例，结果则并不令人满意。对于更详细的细节，请参阅相对论性量子力学。应用薛定谔方程时，必须先给出哈密顿算符的表达式，因此会涉及到计算系统的动能与势能；将算符表达式代入薛定谔方程，再将所得偏微分方程加以解析，即可找到波函数。关于系统的量子态的信息，全部都会包含在波函数中。

由含时薛定谔方程到不含时薛定谔方程含时薛定谔方程

理解与使用提示

学习“薛定谔方程”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.12 A · 质能等价

分类 相对论与量子力学 **人物／来源** 爱因斯坦，1905

知识价值 揭示静质量对应巨大能量，解释恒星能源和核反应。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

$E = mc^2$ ，即质能等价（mass-energy equivalence）、质能互换，亦稱為質能轉換公式、质能方程，是阐述能量（E）与质量（m）間相互关系的理論物理學公式，公式中的 c 是物理學中代表真空光速的常數。从现代物理的观点来看，这个方程表示静质量相当于静能量。

方程式的含义该公式表明，有质量的物体相对于一个参照系静止时仍然有巨大的能量。而在牛顿力学中，静止的物体没有动能，可能有势能、化学能或热能，这些能量通常远小于物体的质量乘 c^2 。

背景及其影響这个等式源于阿爾伯特·愛因斯坦对于物体惯性和它自身能量关系的研究。研究的著名结论就是物体质量实际上就是它自身能量的量度。为了便于理解此关系的重要性，可以比较一下电磁力和引力。电磁学理论认为，能量包含于与力相关而与电荷无关的场（电场和磁场）中。在万有引力理论中，能量包含于物质本身。因此物质质量能够使时空扭曲，但其它三种基本相互作用（电磁相互作用，强相互作用，弱相互作用）的粒子却不能，这并不是偶然的。一千克物质完全等价于

原理、发展与知识脉络

89,875,517,873,681,764 焦耳或大約 21,470,501,160,000 卡路里 24,965,421,632 千瓦时 21.48076431 百萬噸 TNT 要注意实际的静质量到能量的转换不大可能是百分之百有效的。一个理论上完美的转化是物质和反物质的湮灭；对于多数情况，轉換會有很多含静质量的副产品，因而只有少量的静质量真正被转换成能量。在该方程中，质量就是能量，但是为了简明起见，转换这个词常常被用于代替质能等价关系，实际上通常所指的一般是静质量和能量的转换。

影響这个方程表示质量和能量等价，現今即以能量單位 eV（電子伏特）描述夸克等物質的质量。虽然很多人并不确切的知道这个公式的真实含义，但它已经成为人类历史上最有名的公式之一，并成为文化的一部分。有人認為这一公式直接导致了原子弹的设计和制造，但事實上质能转换公式对于原子理论和原子弹的设计和制造并无任何的直接或间接促进作用，而仅仅是后人用来解释原子弹原理的工具之一。通过测量不同原子核的质量和那个数量的独立质子和中子的质量和的差，可以得到原子核所包含的结合能的估计值。这不仅显示可能通过轻核的核聚变和重核的核裂变释放这个结合能，也可用于估算会释放的结合能的量。

對物體作功，根據動能定理，物體的微小動能變化為

理解与使用提示

学习“质能等价”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

4.13 2 · 爱因斯坦场方程

分类 相对论与量子力学 **人物／来源** 爱因斯坦，1915

知识价值 把能量物质与时空曲率相连，解释黑洞、引力波和宇宙。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

爱因斯坦场方程（英語：Einstein field equations）是由阿爾伯特·愛因斯坦於 1915 年在廣義相對論中提出。場方程定義引力為一種幾何效應，而時空的曲率則是取決於物質的能量-動量張量。也就是說，如同牛頓的萬有引力定律中質量作為引力的來源，亦即有質量就可以產生吸引力，但牛頓的萬有引力定律將引力描述成瞬時傳播的力，而愛因斯坦認為並不存在所謂的“引力”，他從譜和座標的弱場近似得出弱力場的傳遞速度為光速，而且場方程只要通過近似手段，如弱場、靜態、空間緩變，就能推出牛頓近似。愛因斯坦重力場方程是用來計算動量與能量所造成的時空曲率，再搭配測地線方程，就可以求出物體在重力場中的運動軌跡。這個想法與電磁學的想法是類似的：當我們知道了空間中的電荷與電流（電磁場的來源）是如何分布的，藉由馬克士威方程組，我們可以計算出電場與磁場，再藉由勞倫茲力方程，即可求出帶電粒子在電磁場中的軌跡。僅在一些簡化的假設下，例如：假設時空是球對稱，此方程組才具有精確解。

這些精確解常常被用來模擬許多宇宙中的重力現象，像是黑洞、宇宙加速膨脹、重力波。如著名的史瓦西解。

是從黎曼張量縮併而成的里奇張量，代表曲率項；

原理、发展与知识脉络

是從里奇張量縮併而成的純量曲率 (或曲率標量)；

是真空中光速。愛因斯坦場方程是一組含有若干 4 階對稱張量的張量方程。每一個張量都有 10 個獨立的分量。由於 4 個畢安基恒等式，我們可以將 10 個愛因斯坦場方程式減少至 6 個獨立的方程組。這導致了度規張量 $g_{\mu\nu}$ 有 4 個自由度，與座標選取的 4 個自由度是對應的。雖然愛因斯坦場方程一開始是一個應用在四維時空的理論，但是一些理論學家嘗試將它應用在探索 n 維時空上。真空中的場方程 (當方程式右邊的 T 張量等於零) 定義了愛因斯坦流形。儘管愛因斯坦方程的形式看起來很簡單，實際上他們是一組複雜的二階非線性微分方程。只要給定一個質量與能量分布，亦即能量-動量張量，愛因斯坦場方程就變成一個度規張量 $g_{\mu\nu}$ 的微分方程。一般我們藉由定義愛因斯坦張量 (一個對稱的與度規 $g_{\mu\nu}$ 有關的二階張量)：

來將愛因斯坦場方程寫成一個更加簡單的形式：

。若使用幾何化單位制或稱自然單位制，則 $G = c = 1$ ，場方程因此簡化為：

理解与使用提示

学习“爱因斯坦场方程”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

图片素材



图：爱因斯坦场方程。图片按原始比例显示，来源见下。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

5 小王

5.1 JOKER · 能量守恒

分类 小王 **人物／来源** 跨学科原则

知识价值 横跨力学、热学、电磁学、相对论与量子力学，是科学和工程共同的总账本。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

能量守恒定律（英語：law of conservation of energy）闡明，孤立系统的总能量

保持不变。大量实验表明：能量既不会凭空消失，也不会凭空产生，它只会从一种形式转化为其他形式，或者从一个物体转移到其他物体，而在转化和转移的过程中，能量的总量保持不变。例如，在炸弹爆炸的过程中，化学能可以转化为动能。从能量守恒定律可以推导出第一類永动机永远無法實現。没有任何孤立系统能够持續對外提供能量。

早從約西元前五百年時，古希臘哲學家泰勒斯就認為在所有物質之中，有某種潛藏的物質會守恆不變化，不過當時泰勒斯當時認為守恆的物質是水，而這和現在認知的質量或質能都沒有關係，恩培多克勒（490–430 BCE）認為在宇宙是由四元素（氣、水、火、土）組成，「没有一样会增加或是减少。」，不過這些元素會不斷的重組。1638 年時伽利略發表了許多研究，包括著名的單擺的實驗，可以表示為勢能和動能之間不停的轉換。戈特弗里德·莱布尼茨在 1676 年至 1689 年間，首先試著將和運動有關的能量以數學公式表示，莱布尼茨發現在許多力學系統中（有多個質量

原理、发展与知识脉络

），只要各質量之間沒有碰撞，以下物理量會守恆：

他將此物理量稱為系統的「活力」。此定律精確的描述了在沒有摩擦力時動能的守恆。當時許多物理學家發現動量守恆，也就是在一個沒有摩擦力的系統中，以下式表示的動量會守恆：

後來發現在適當條件（例如彈性碰撞）時，動能和動量都會守恆。像約翰·斯米頓、彼得·尤爾特、卡爾·霍爾茨曼、古斯塔夫-阿道夫·希恩及馬克·塞甘等工程師反對只使用動量守恆定律，他們使用莱布尼茨的公式。而約翰·普莱费尔就指出動能明顯的不平衡，在現在利用熱力學第二定律為基礎，可以得到上述的結果，但在 18 世紀及 19 世紀，還不曉得失去的能量去哪裡了。最後大家開始懷疑在有摩擦力時，產生的熱是一種活力的型式。1783 年時安托万-洛朗·德·拉瓦锡和皮耶爾-西蒙·拉普拉斯重新確認二種互相競爭的理論：热质说及活力。本杰明·汤普森，伦福德伯爵在 1798 年觀察到加农炮銷孔時一直發熱，表示力學的運動可以轉換為熱能，而且（重要的）其轉換是可以量化的，可以預測其發熱量（因此有一個有關熱和能量的通用轉換係數。）「活力」開始稱為 energy（能量），第一個提出的是 1807 年的托马斯·杨。

可以用來了解功和動能之間的轉換，這大部份是贾斯帕-古斯塔夫·科里奥利和讓-維克托·彭賽列在 1819 至 1839 年之間的貢獻，前者稱之為「quantité de travail」（功的量），後者稱之為「travail mécanique」（力學功）。1837 年時卡尔·弗里德里希·莫尔在歐洲物理期刊發表的《Über die Natur der Wärme》用以下的文字表示能量守恆，是最早期的敘述之一：「在 54 種已知的化學元素以外，在物理世

界中還有一種量稱為 Kraft（功或是能）。依照運動、化學親和力、凝聚、電力、光或是磁力的條件不同，這種量可能會出現，也可能會改變為其他形式。」

理解与使用提示

学习“能量守恒”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)

6 大王

6.1 JOKER · 大一统理论（目标）

分类 大王 人物／来源 跨学科原则

知识价值 代表统一强、弱、电磁相互作用的宏大目标；目前仍没有获实验确认的最终理论。

核心内容以牌面命题、结构或过程图景表达。

概念与核心内容

力工思维论，又稱力工梭哈理论、力工梭哈定律、理工男脉冲定律，是 2025 年出現的一個中国大陆的网络用语，用于批判部分中国男性为娶妻生子甘愿倾家荡产的观念。该理论描述了那些人生主要目标是婚姻和为人父母的男性，他们错误地认为仅凭金钱就能获得爱和承诺。該詞經過抖音等智能手机短视频平台的傳播在中國大陸民間成為一個网络热梗。「力工」一詞在網路上原為「體力工作者」的簡稱，後衍生為“吃的苦中苦，方為人上人”觀念的信奉者；「梭哈」一詞源於梭哈撲克，在中國大陸網路上被衍生為「孤注一擲」之意。2024 年底，一位名為「请叫我力工」的博主在短视频平台分享其工地生活，「力工」一詞作為「體力工作者」的簡稱第一次出現在視野。2025 年 1 月，中國法院審理的燕冬萍離婚案引發熱議。燕冬萍聲稱家中開銷由自己負責、父母孩子皆由自己照顧，指責常年在工地的丈夫對家庭沒有責任感。丈夫則稱自己將全部收入投入家庭，並非毫無貢獻。最終孩子判歸妻子撫養，丈夫淨身出戶。

此案中妻子勝訴後的笑與丈夫敗訴後的哭泣形成鮮明對比，「燕冬萍的笑」一度成為网络热梗。曾代表婦女界出任青海省政協委員的王瑞琴認為此案的判決過度保護女權，對男性造成傷害。之後抖音博主“好师兄戴梦”提出「力工思维论」。戴梦將「力工」的概念從「體力工作者」延伸為「極其傳統的奮鬥型大男子」，其按部就班的上班生活，思想守舊，將結婚、生子、買房視為人生終極目標，為此努力奮鬥，生活極度節儉並將所有積蓄投入婚戀之中，但此行為往往伴隨高額經濟風險和情感失敗。

力工思维论在 2025 年 9 月以來迅速在網路上開始流傳，其與戶晨風的“苹果安卓相对论”、网络红人峰哥亡命天涯的“性压抑论（性压抑大一统理论）”被一些中国网友称为“当今社会三大解构性理论”。這所謂的「三大理論」被認為都和中國底層男性的處境有關，有網民總結「力工就是性壓抑的安卓用戶」。之後在「清朗·整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動中，「力工思維」的討論被全網屏蔽，戴梦的原视频也被全网下架，但戴梦未被封号。曾在中国大陆学习生活的台湾作家周咏盛認為，中國官方不希望见到“负能量”传递太广，但网络平台会助推“三大理论”相关热门内容，形成“上有政策，下有对策”的状况。力工思维走红后，聯合早報、自由時報等新聞媒體曾對此進行了報導和分析，其亦在中文網路引發討論，五岳散人、王志安等 YouTube 网红也對此進行了討論。10 月 7 日，前央視記者王志安在 YouTube 發佈的《王局拍案》節目中討論了“力工梭哈”。

理解与使用提示

学习“大一统理论（目标）”时，建议先辨认研究对象与关键变量，再核对适用范围、条件、量纲或证据类型，最后把结论放回具体问题中理解。牌面信息是知识的压缩索引，不应替代完整论证。

素材与来源

百科资料与图片来源

[打开来源页面](#)